

Ejercicios Integrales Complejas

Sección 1.3.8 - Ejercicios 4, 11 y 12

Ejercicio 4 - Sección 1.3.8

4. Utilizando una representación paramétrica para los diferentes caminos C evalúe la integral $\int_C f(z)dz$

a) $f(z) = \frac{z+2}{z}$, C :

i) El semicírculo $z = 2e^{i\theta}$ con $(0 \leq \theta \leq \pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = 2ie^{i\theta}$

Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned}
 \int_C \frac{z+2}{z} dz &= \int_0^\pi \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
 &= \int_0^\pi \frac{2(e^{i\theta} + 1)}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
 &= \int_0^\pi \frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
 &= \int_0^\pi (e^{i\theta} + 1) \cdot 2i d\theta \\
 &= 2i \int_0^\pi (e^{i\theta} + 1) d\theta \\
 &= 2i \left[\frac{e^{i\theta}}{i} + \theta \right]_0^\pi \\
 &= 2i \left(\frac{e^{i\pi}}{i} + \pi - \frac{e^0}{i} - 0 \right) \\
 &= 2i \left(\frac{-1}{i} + \pi - \frac{1}{i} \right) \\
 &= 2i \left(\pi - \frac{2}{i} \right) \\
 &= 2i\pi - 4 \\
 &= 2\pi i - 4
 \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z+2}{z} dz = 2\pi i - 4$

ii) El semicírculo $z = 2e^{i\theta}$ con $(\pi \leq \theta \leq 2\pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = 2ie^{i\theta}$

$$\begin{aligned}
\int_C \frac{z+2}{z} dz &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
&= 2i \int_{\pi}^{2\pi} (e^{i\theta} + 1) d\theta \\
&= 2i \left[\frac{e^{i\theta}}{i} + \theta \right]_{\pi}^{2\pi} \\
&= 2i \left(\frac{e^{i2\pi}}{i} + 2\pi - \frac{e^{i\pi}}{i} - \pi \right) \\
&= 2i \left(\frac{1}{i} + 2\pi - \frac{-1}{i} - \pi \right) \\
&= 2i \left(\pi + \frac{2}{i} \right) \\
&= 2i\pi + 4 \\
&= 2\pi i + 4
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z+2}{z} dz = 2\pi i + 4$

iii) El círculo $z = 2e^{i\theta}$ con $(0 \leq \theta \leq 2\pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = 2ie^{i\theta}$

$$\begin{aligned}
\int_C \frac{z+2}{z} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
&= 2i \int_0^{2\pi} (e^{i\theta} + 1) d\theta \\
&= 2i \left[\frac{e^{i\theta}}{i} + \theta \right]_0^{2\pi} \\
&= 2i \left(\frac{e^{i2\pi}}{i} + 2\pi - \frac{e^0}{i} - 0 \right) \\
&= 2i \left(\frac{1}{i} + 2\pi - \frac{1}{i} \right) \\
&= 2i \cdot 2\pi \\
&= 4\pi i
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z+2}{z} dz = 4\pi i$

b) $f(z) = z - 1$, C : el arco que va desde $z = 0$ a $z = 2$

i) El semicírculo $z = 1 + e^{i\theta}$ con $(\pi \leq \theta \leq 2\pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 1 + e^{i\theta}$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = ie^{i\theta}$

Verificando los puntos extremos:

■ $\theta = \pi$: $z = 1 + e^{i\pi} = 1 - 1 = 0$ ✓

■ $\theta = 2\pi$: $z = 1 + e^{i2\pi} = 1 + 1 = 2$ ✓

$$\begin{aligned}\int_C (z - 1)dz &= \int_{\pi}^{2\pi} ((1 + e^{i\theta}) - 1) \cdot ie^{i\theta} d\theta \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} e^{i\theta} \cdot ie^{i\theta} d\theta \\ &= i \int_{\pi}^{2\pi} e^{i2\theta} d\theta \\ &= i \left[\frac{e^{i2\theta}}{2i} \right]_{\pi}^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} [e^{i2\theta}]_{\pi}^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} (e^{i4\pi} - e^{i2\pi}) \\ &= \frac{1}{2} (1 - 1) \\ &= 0\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C (z - 1)dz = 0$

ii) El segmento $z = x$ ($0 \leq x \leq 2$) sobre el eje real

Parametrización: $z(x) = x$, $0 \leq x \leq 2$ (donde x es real)

Derivada: $\frac{dz}{dx} = 1$

$$\begin{aligned}
\int_C (z-1)dz &= \int_0^2 (x-1) \cdot 1dx \\
&= \int_0^2 (x-1)dx \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^2 \\
&= \left(\frac{4}{2} - 2 \right) - (0 - 0) \\
&= 2 - 2 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C (z-1)dz = 0$

c) $f(z) = \pi e^{\pi z^*}$, C : el contorno conformado por el cuadrado con vértices en $0, 1, 1+i, i$ en sentido antihorario

El contorno C está formado por cuatro segmentos:

1. De 0 a 1: $z(t) = t, 0 \leq t \leq 1$
2. De 1 a $1+i$: $z(t) = 1+it, 0 \leq t \leq 1$
3. De $1+i$ a i : $z(t) = (1-t)+i, 0 \leq t \leq 1$ (o $z(t) = 1-t+i$)
4. De i a 0: $z(t) = i(1-t), 0 \leq t \leq 1$ (o $z(t) = i-it$)

Para $f(z) = \pi e^{\pi z^*}$, donde z^* es el conjugado de z :

- Si $z = x+iy$, entonces $z^* = x-iy$
- $f(z) = \pi e^{\pi(x-iy)} = \pi e^{\pi x} e^{-i\pi y}$

Segmento 1: De 0 a 1

$$\begin{aligned}
z(t) &= t \text{ (real)}, 0 \leq t \leq 1 \\
z^*(t) &= t, \frac{dz}{dt} = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 \pi e^{\pi t} \cdot 1dt \\
&= \pi \int_0^1 e^{\pi t} dt \\
&= \pi \left[\frac{e^{\pi t}}{\pi} \right]_0^1 \\
&= e^{\pi} - 1
\end{aligned}$$

Segmento 2: De 1 a $1 + i$

$$z(t) = 1 + it, 0 \leq t \leq 1$$

$$z^*(t) = 1 - it, \frac{dz}{dt} = i$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \pi e^{\pi(1-it)} \cdot i dt \\ &= \pi i e^{\pi} \int_0^1 e^{-i\pi t} dt \\ &= \pi i e^{\pi} \left[\frac{e^{-i\pi t}}{-i\pi} \right]_0^1 \\ &= -e^{\pi} (e^{-i\pi} - 1) \\ &= -e^{\pi} (-1 - 1) \\ &= 2e^{\pi} \end{aligned}$$

Segmento 3: De $1 + i$ a i

$$z(t) = 1 - t + i, 0 \leq t \leq 1$$

$$z^*(t) = 1 - t - i, \frac{dz}{dt} = -1$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^1 \pi e^{\pi(1-t-i)} \cdot (-1) dt \\ &= -\pi e^{\pi-i\pi} \int_0^1 e^{-\pi t} dt \\ &= -\pi e^{\pi} e^{-i\pi} \left[\frac{e^{-\pi t}}{-\pi} \right]_0^1 \\ &= e^{\pi} e^{-i\pi} (e^{-\pi} - 1) \\ &= e^{\pi} (-1) (e^{-\pi} - 1) \\ &= -e^{\pi} (e^{-\pi} - 1) \\ &= -1 + e^{\pi} \end{aligned}$$

Segmento 4: De i a 0

$$z(t) = i(1 - t) = i - it, 0 \leq t \leq 1$$

$$z^*(t) = -i(1 - t) = -i + it, \frac{dz}{dt} = -i$$

$$\begin{aligned}
I_4 &= \int_0^1 \pi e^{\pi(-i+it)} \cdot (-i) dt \\
&= -\pi i e^{-i\pi} \int_0^1 e^{i\pi t} dt \\
&= -\pi i e^{-i\pi} \left[\frac{e^{i\pi t}}{i\pi} \right]_0^1 \\
&= -e^{-i\pi} (e^{i\pi} - 1) \\
&= -(-1)(-1 - 1) \\
&= -2
\end{aligned}$$

Resultado total:

$$\begin{aligned}
\int_C \pi e^{\pi z^*} dz &= I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \\
&= (e^\pi - 1) + 2e^\pi + (-1 + e^\pi) + (-2) \\
&= e^\pi - 1 + 2e^\pi - 1 + e^\pi - 2 \\
&= 4e^\pi - 4 \\
&= 4(e^\pi - 1)
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \pi e^{\pi z^*} dz = 4(e^\pi - 1)$

d) $f(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < 0 \\ 4y & \text{si } y > 0 \end{cases}$, C : el arco que va desde $z = -1 - i$ a $z = 1 + i$, conformado por la curva $y = x^3$

Parametrización de la curva $y = x^3$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$:

$$z(t) = t + it^3, \quad -1 \leq t \leq 1$$

Derivada: $\frac{dz}{dt} = 1 + 3it^2$

Verificando los puntos extremos:

■ $t = -1$: $z = -1 + i(-1)^3 = -1 - i$ ✓

■ $t = 1$: $z = 1 + i(1)^3 = 1 + i$ ✓

La función $f(z)$ depende de y :

■ Si $y < 0$: $f(z) = 1$

■ Si $y > 0$: $f(z) = 4y$

En nuestra parametrización, $y = t^3$:

- Si $t < 0$: $y = t^3 < 0$, entonces $f(z) = 1$
- Si $t > 0$: $y = t^3 > 0$, entonces $f(z) = 4y = 4t^3$
- Si $t = 0$: $y = 0$, necesitamos definir el valor (usualmente se toma el límite o se define por continuidad)

Dividiendo la integral en dos partes:

Para $t \in [-1, 0]$: $y = t^3 < 0$, $f(z) = 1$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-1}^0 1 \cdot (1 + 3it^2) dt \\ &= \int_{-1}^0 (1 + 3it^2) dt \\ &= [t + it^3]_{-1}^0 \\ &= (0 + 0) - (-1 + i(-1)^3) \\ &= -(-1 - i) \\ &= 1 + i \end{aligned}$$

Para $t \in [0, 1]$: $y = t^3 > 0$, $f(z) = 4y = 4t^3$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 4t^3 \cdot (1 + 3it^2) dt \\ &= \int_0^1 (4t^3 + 12it^5) dt \\ &= [t^4 + 2it^6]_0^1 \\ &= (1 + 2i) - (0 + 0) \\ &= 1 + 2i \end{aligned}$$

Resultado total:

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= I_1 + I_2 \\ &= (1 + i) + (1 + 2i) \\ &= 2 + 3i \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C f(z) dz = 2 + 3i$

Ejercicio 11 - Sección 1.3.8

11. Integre en sentido antihorario

a) $\oint_C \frac{dz}{z^2+4}$ donde $C : 4x^2 + (y-2)^2 = 4$

Factorizando el denominador: $z^2 + 4 = (z-2i)(z+2i)$

Las singularidades son $z = 2i$ y $z = -2i$.

La elipse $4x^2 + (y-2)^2 = 4$ puede escribirse como:

$$\frac{x^2}{1} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

Esta es una elipse con centro en $(0, 2)$ (es decir, $z = 2i$), semieje horizontal $a = 1$ y semieje vertical $b = 2$.

El punto $z = 2i$ está en el centro de la elipse, por lo que está **dentro** del contorno.

El punto $z = -2i$ está a distancia $|2i - (-2i)| = |4i| = 4$ del centro, y como el semieje vertical es $b = 2$, el punto $z = -2i$ está **fuera** del contorno.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{1}{z^2+4} = \frac{1}{(z-2i)(z+2i)} = \frac{A}{z-2i} + \frac{B}{z+2i}$$

Resolviendo: $1 = A(z+2i) + B(z-2i)$

Para $z = 2i$: $1 = A(4i)$, entonces $A = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$

Para $z = -2i$: $1 = B(-4i)$, entonces $B = -\frac{1}{4i} = \frac{i}{4}$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{z^2+4} = \frac{-i/4}{z-2i} + \frac{i/4}{z+2i}$$

Como solo $z = 2i$ está dentro del contorno:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{dz}{z^2+4} &= \oint_C \frac{-i/4}{z-2i} dz + \oint_C \frac{i/4}{z+2i} dz \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{4}\right) + 0 \\ &= -\frac{2\pi i^2}{4} \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{dz}{z^2+4} = \frac{\pi}{2}$

b) $\oint_C \frac{zdz}{z^2+4z+3}$ donde C : círculo con centro en -1 y radio 3

Factorizando el denominador: $z^2 + 4z + 3 = (z+1)(z+3)$

Las singularidades son $z = -1$ y $z = -3$.

El círculo tiene centro en $z = -1$ y radio 3.

El punto $z = -1$ está en el centro, por lo que está **dentro** del contorno.

El punto $z = -3$ está a distancia $|-3 - (-1)| = |-2| = 2$ del centro, y como el radio es 3, el punto $z = -3$ está **dentro** del contorno.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{z}{z^2 + 4z + 3} = \frac{z}{(z+1)(z+3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+3}$$

Resolviendo: $z = A(z+3) + B(z+1)$

Para $z = -1$: $-1 = A(2)$, entonces $A = -\frac{1}{2}$

Para $z = -3$: $-3 = B(-2)$, entonces $B = \frac{3}{2}$

Por lo tanto:

$$\frac{z}{z^2 + 4z + 3} = \frac{-1/2}{z+1} + \frac{3/2}{z+3}$$

Ambos puntos singulares están dentro del contorno:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{zdz}{z^2 + 4z + 3} &= \oint_C \frac{-1/2}{z+1} dz + \oint_C \frac{3/2}{z+3} dz \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi i \cdot \frac{3}{2} \\ &= -\pi i + 3\pi i \\ &= 2\pi i\end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{zdz}{z^2+4z+3} = 2\pi i$

c) $\oint_C \frac{z+2}{z-2} dz$ donde $C : |z - 1| = 2$

El círculo tiene centro en $z = 1$ y radio 2.

La singularidad es $z = 2$. Verificando si está dentro del contorno:

$$|2 - 1| = 1 < 2$$

Por lo tanto, $z = 2$ está **dentro** del círculo.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = z + 2$ y $z_0 = 2$:

$$f(2) = 2 + 2 = 4$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{z+2}{z-2} dz &= 2\pi i \cdot f(2) \\ &= 2\pi i \cdot 4 \\ &= 8\pi i\end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{z+2}{z-2} dz = 8\pi i$

d) $\oint_C \frac{e^{z^2} dz}{ze^{z^2} - 2iz}$ donde $C : |z| = 0,6$

Simplificando el denominador:

$$ze^{z^2} - 2iz = z(e^{z^2} - 2i)$$

La singularidad es $z = 0$ (del factor z) y también los puntos donde $e^{z^2} - 2i = 0$, es decir, $e^{z^2} = 2i$.

Para $e^{z^2} = 2i$, tenemos $z^2 = \ln(2i) = \ln(2) + i(\pi/2 + 2k\pi)$ para $k \in \mathbb{Z}$.

Sin embargo, el círculo $|z| = 0,6$ es pequeño. La singularidad $z = 0$ está en el centro, por lo que está **dentro** del contorno.

Reescribiendo el integrando:

$$\frac{e^{z^2}}{ze^{z^2} - 2iz} = \frac{e^{z^2}}{z(e^{z^2} - 2i)}$$

Para aplicar la fórmula de Cauchy, necesitamos que el denominador tenga la forma $(z - z_0)$. Reescribamos:

$$\frac{e^{z^2}}{z(e^{z^2} - 2i)} = \frac{e^{z^2}/(e^{z^2} - 2i)}{z}$$

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{e^{z^2}}{e^{z^2} - 2i}$ y $z_0 = 0$:

$$f(0) = \frac{e^0}{e^0 - 2i} = \frac{1}{1 - 2i} = \frac{1 + 2i}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{1 + 2i}{1 + 4} = \frac{1 + 2i}{5}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{z^2} dz}{ze^{z^2} - 2iz} &= 2\pi i \cdot f(0) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{1 + 2i}{5} \\ &= \frac{2\pi i(1 + 2i)}{5} \\ &= \frac{2\pi i - 4\pi}{5} \\ &= \frac{2\pi(i - 2)}{5} \end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{e^{z^2} dz}{ze^{z^2} - 2iz} = \frac{2\pi(i-2)}{5}$

Ejercicio 12 - Sección 1.3.8

12. Demuestre que $\oint_C \frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} dz = 0$

Para un camino cerrado simple C que contiene los puntos z_1 y z_2 arbitrarios.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} = \frac{A}{z-z_1} + \frac{B}{z-z_2}$$

Resolviendo: $1 = A(z-z_2) + B(z-z_1)$

Para $z = z_1$: $1 = A(z_1 - z_2)$, entonces $A = \frac{1}{z_1 - z_2}$

Para $z = z_2$: $1 = B(z_2 - z_1)$, entonces $B = \frac{1}{z_2 - z_1} = -\frac{1}{z_1 - z_2}$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} = \frac{1/(z_1-z_2)}{z-z_1} + \frac{-1/(z_1-z_2)}{z-z_2} = \frac{1}{z_1-z_2} \left(\frac{1}{z-z_1} - \frac{1}{z-z_2} \right)$$

Como el contorno C contiene ambos puntos z_1 y z_2 , podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy a cada término:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} dz &= \frac{1}{z_1-z_2} \oint_C \left(\frac{1}{z-z_1} - \frac{1}{z-z_2} \right) dz \\ &= \frac{1}{z_1-z_2} \left[\oint_C \frac{1}{z-z_1} dz - \oint_C \frac{1}{z-z_2} dz \right] \\ &= \frac{1}{z_1-z_2} [2\pi i \cdot 1 - 2\pi i \cdot 1] \\ &= \frac{1}{z_1-z_2} \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Demostración completa: La integral es cero porque ambas singularidades están dentro del contorno y las contribuciones de cada una se cancelan exactamente. Esto es una consecuencia directa del teorema de Cauchy y la fórmula integral de Cauchy, donde cada singularidad contribuye con $2\pi i$ multiplicado por el valor de la función en ese punto, y como ambas contribuciones son iguales en magnitud pero de signo opuesto (debido a la descomposición en fracciones parciales), se cancelan completamente.